

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《工科数学分析》2012—2013 学年第二学期期中考试卷

注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;

2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上);

3. 考试形式: 开(闭)卷;

4. 本试卷共 4 个 大题, 满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

一、计算题(每小题 10 分, 共 40 分)

1. 求微分方程 $3e^x \sin y dx + (1 - e^x) \cos y dy = 0$ 的通解

$$\text{解: } \frac{\cos y}{\sin y} dy = \frac{3e^x}{e^x - 1} dx, \quad \int \frac{\cos y}{\sin y} dy = \int \frac{3e^x}{e^x - 1} dx$$

$$\ln \sin y = 3 \ln(e^x - 1) + \ln c, \quad \sin y = [c(e^x - 1)]^3$$

2. 设 $f(x)$ 二阶可导, 且满足方程 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t) dt$, 求 $f(x)$.

$$\text{解: } f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x$$

3. 设 $z = f\left(2x, \frac{y^2}{x}\right)$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

$$\text{解: } \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x} f'_2,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{2y}{x^2} f'_2 + \frac{2y}{x} \left(2f''_{12} - \frac{y^2}{x^2} f''_{22} \right) = -\frac{2y}{x^2} f'_2 + \frac{4y}{x} f''_{12} - \frac{2y^3}{x^3} f''_{22}$$

4. 设 $f(x) \in C[0, +\infty)$, 且满足方程 $f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy$,

求 $f(t)$.

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy$$

解:

$$= e^{4\pi t^2} + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2t} f\left(\frac{1}{2}r\right) \cdot r dr$$

两边对 t 求导, 得到 $f'(t) - 8\pi t f(t) = 8\pi t e^{4\pi t^2}$, 又 $f(0) = 1$

解得 $f(t) = (1 + 4\pi t^2) e^{4\pi t^2}$

二、计算下列积分 (每小题 10 分, 共 30 分)

5. 计算 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$

解: $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy = \int_1^2 dy \int_y^{y^2} \sin \frac{\pi x}{2y} dx = \frac{4}{\pi^3} (2 + \pi)$

6. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dv$, 其中 Ω 由 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 2 \\ z \geq x^2 + y^2 \end{cases}$ 所确定

解: 由交线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases} \Rightarrow z^2 + z - 2 = 0, z_1 = 1, z_2 = -2$ (舍去)

于是投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, Ω 柱坐标下为 $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1, r^2 \leq z \leq \sqrt{2-r^2}$

$\iiint_{\Omega} z dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \frac{1}{2} (2 - r^2 - r^4) dr = \pi \left(1^2 - \frac{1^4}{4} - \frac{1^6}{6} \right) = \frac{7\pi}{12}$

7. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x - y - z)^2 dv$, 其中 Ω 是由单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 围成的闭区域

解: 由对称性 $\iiint_{\Omega} xy dv = \iiint_{\Omega} yz dv = \iiint_{\Omega} zx dv = 0$

从而 $\iiint_{\Omega} (x - y - z)^2 dv = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\phi \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sin \phi dr$

$= 2\pi \int_0^{\pi} \sin \phi d\phi \int_0^1 r^4 dr = 2\pi (-\cos \phi) \Big|_0^{\pi} \cdot \frac{r^5}{5} \Big|_0^1 = \frac{4}{5}\pi$

三、证明题 (每小题 10 分, 共 20 分)

8. 证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在原点 $(0, 0)$ 处可微.

证明: 由定义 $f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 0^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + 0^2}} - 0}{x - 0} = 0$

同理 $f'_y(0, 0) = 0$

由于

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - f'_x(0,0)x - f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

从而函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处可微。

9. 给定曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$, a, b, c 为常数, 其中 $F(u, v)$ 有连续偏导数, 证明曲面的

切平面通过一个定点

证: 令 $G(x, y, z) = F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right)$, 则 $G_x = \frac{1}{z-c} F'_1, G_y = \frac{1}{z-c} F'_2$

$$G_z = \frac{a-x}{(z-c)^2} F'_1 + \frac{b-y}{(z-c)^2} F'_2$$

从而曲面在点 (x, y, z) 处的切平面为

$$\frac{X-x}{z-c} F'_1 + \frac{Y-y}{z-c} F'_2 + \left[\frac{a-x}{(z-c)^2} F'_1 + \frac{b-y}{(z-c)^2} F'_2 \right] (Z-z) = 0, \text{ 其中 } (X, Y, Z) \text{ 为动点.}$$

显然 $(X, Y, Z) = (a, b, c)$ 时成立, 故切平面均过 (a, b, c) 。

四、应用题 (共 10 分)

10. 在第一卦限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面, 使该切平面与三坐标平面所围成的四面体的体积最小, 求切点的坐标。

解: 设 (x_0, y_0, z_0) 为椭球面上在第一象限的一点, 过此点的切平面方程为

$$\frac{2x_0}{a^2}(x-x_0) + \frac{2y_0}{b^2}(y-y_0) + \frac{2z_0}{c^2}(z-z_0) = 0$$

化成截距式方程

$$\frac{\frac{x}{a^2}}{x_0} + \frac{\frac{y}{b^2}}{y_0} + \frac{\frac{z}{c^2}}{z_0} = \frac{\frac{x_0^2}{a^2}}{a^2} + \frac{\frac{y_0^2}{b^2}}{b^2} + \frac{\frac{z_0^2}{c^2}}{c^2} = 1$$

此切平面与坐标面围成四面体的体积为 $V = \frac{1}{6} \frac{(abc)^2}{x_0 y_0 z_0}$ 。(下面我们去掉下标 0)

要求 $V = \frac{1}{6} \frac{(abc)^2}{xyz}$ 满足条件 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 的最小值, 只需求

$f(x, y, z) = xyz$ 满足条件 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 的最大值。

由拉格朗日乘数法, 只需求以下函数的驻点

$$F(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$$

$$\begin{cases} F_x = yz + \lambda \frac{2x}{a^2} = 0 & (1) \\ F_y = xz + \lambda \frac{2y}{b^2} = 0 & (2) \\ F_z = xy + \lambda \frac{2z}{c^2} = 0 & (3) \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 & (4) \end{cases} \quad (1) \times x + (2) \times y + (3) \times z \text{ 得 } 3xyz + 2\lambda = 0$$

由此得 $x^2 = \frac{a^2}{3}$, $y^2 = \frac{b^2}{3}$, $z^2 = \frac{c^2}{3}$, 所以 $x = \frac{\sqrt{3}}{3}a$, $y = \frac{\sqrt{3}}{3}b$, $z = \frac{\sqrt{3}}{3}c$ (唯一),

又根据实际问题, 所求的最值存在, 从而

当 $x = \frac{\sqrt{3}}{3}a$, $y = \frac{\sqrt{3}}{3}b$, $z = \frac{\sqrt{3}}{3}c$ 时, 有最小体积, 最小体积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}abc$ 。

切点坐标为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}a, \frac{\sqrt{3}}{3}b, \frac{\sqrt{3}}{3}c \right)$ 。